

GUIDA PER IL FORMATORE

Capitolo 6

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Corso di Formazione Professionale
Claude Desktop e Claude for Code

Livello: Avanzato | Bilanciamento: 35% Teoria / 65% Pratica

Informazioni sul Capitolo

Questo capitolo copre le funzionalità avanzate di Claude Desktop che permettono integrazioni complesse, automazioni sofisticate e workflow professionali. Il target è costituito da utenti di livello avanzato che hanno già padronanza delle funzionalità di base.

Caratteristica	Dettagli
Livello	Avanzato
Durata Stimata	10-12 ore (distribuite su 4-5 sessioni)
Prerequisiti	Capitoli 1-5 completati, familiarità con prompt engineering e spec-driven development
Bilanciamento	35% Teoria / 65% Pratica
Obiettivi	Padronanza di MCP servers, gestione documentale, ricerca web, code execution, browser automation, skills personalizzati

6.1 MCP (Model Context Protocol) Servers	7
1. Fondamenti Teorici	7
Architettura e Componenti Principali	7
Categorie di MCP Servers	9
Modalità di Funzionamento	9
Security e Permessi	10
2. Dimostrazione Pratica.....	11
Demo 1: Configurazione MCP Server File System (30 minuti).....	11
Demo 2: Integrazione GitHub (35 minuti).....	11
3. Esercizi Hands-On.....	12
Esercizio 2: Workflow Multi-Server (45 min - Intermedio)	12
Esercizio 3: MCP Server Custom (60 min - Avanzato).....	12
4. Casi d'Uso Reali	13
Caso 1: Customer Support Automation - CRM + Knowledge Base	13
5. Best Practices e Linee Guida.....	14
Configurazione e Setup.....	14
Utilizzo e Orchestrazione	14

Sicurezza e Compliance	14
Monitoraggio e Manutenzione	14
6. Troubleshooting Comune	15
7. Note per il Formatore	15
Domande Anticipate	15
8. Risorse Supplementari	15
Documentazione Ufficiale	15
6.2 Creazione e Gestione Documentale Avanzata	16
1. Fondamenti Teorici	16
Tipologie Documentali Supportate	16
Architettura della Document Creation in Claude Desktop	17
Quando Usare File Creation vs Artifacts	18
Anatomia di una Richiesta di Documento Efficace	18
Workflow Multi-Documento e Concatenazione	19
2. Dimostrazione Pratica	19
Demo 1: Creazione Report Professionale Word (25 minuti)	19
Demo 2: Presentazione PowerPoint Multi-Slide (30 minuti)	21
Demo 3: Excel Spreadsheet con Analisi Dati (20 minuti)	22
3. Esercizi Hands-On	23
Esercizio 1: Documento Word Professionale (30 minuti)	23
Esercizio 2: Presentazione PowerPoint (45 minuti)	24
4. Casi d'Uso Reali	25
Caso 1: Proposta Commerciale Multi-Documento	25
Caso 2: Documentazione Tecnica Multilingua	26
5. Best Practices e Linee Guida	27
Template Management	27
Quality Assurance	27
Efficiency Tips	27
Collaboration Workflow	27
6. Troubleshooting Comune	28
7. Note per il Formatore	28
6.3 Ricerca Web Integrata e Sintesi di Informazioni	29
1. Fondamenti Teorici	29
Come Funziona la Ricerca Web in Claude	29

Trigger Automatici: Quando Claude Attiva la Ricerca Web	29
Anatomia di una Ricerca Web Efficace	30
Combinare Ricerca Web con Altre Capacità	30
2. Dimostrazione Pratica.....	31
Demo Completa: Competitive Intelligence Research (30 minuti)	31
3. Esercizi Hands-On.....	33
Esercizio 1: Competitive Intelligence (30 minuti - Principiante).....	33
Esercizio 2: Market Research e Trend Analysis (40 minuti - Intermedio).....	33
4. Casi d'Uso Reali	34
Caso 1: Competitive Intelligence per Product Manager	34
Caso 2: Regulatory Compliance - Monitoraggio Normativo.....	34
Caso 3: Marketing - Content Research	34
Caso 4: Sales Engineer - Technical Competitive Positioning.....	34
Caso 5: Academic Researcher - Literature Review.....	34
5. Best Practices e Linee Guida.....	35
Query Formulation	35
Source Verification	35
Information Synthesis.....	35
Quick Reference - Search Checklist:	36
Template Prompt:.....	36
6. Troubleshooting Comune	37
7. Note per il Formatore	38
6.4 Code Execution e Analisi Dati.....	39
1. Fondamenti Teorici	39
Code Execution Environment.....	39
Workflow Tipico di Data Analysis	39
2. Dimostrazione Pratica.....	40
Demo: Exploratory Data Analysis Completa (35 minuti)	40
3. Esercizi Hands-On.....	41
Esercizio 1: Sales Data Analysis (30 min - Principiante).....	41
Esercizio 2: Marketing Campaign ROI (45 min - Intermedio)	41
Esercizio 3: Predictive Maintenance (60 min - Avanzato)	42
4. Casi d'Uso Reali	42
Caso 1: Marketing Campaign ROI Analysis	42

5. Best Practices e Linee Guida.....	42
6. Troubleshooting Comune	43
7. Note per il Formatore	43
6.5 Browser Automation e Web Interaction	44
1. Fondamenti Teorici	44
Architettura:.....	45
Operations Disponibili:	45
Appropriato vs Non Appropriato:	45
2. Dimostrazione Pratica	46
Demo 1: E-commerce Price Monitoring (20 min)	46
Demo 2: Form Submission Testing (25 min)	46
3. Esercizi Hands-On.....	47
Esercizio 1: Job Posting Aggregation (35 min - Principiante).....	47
Esercizio 2: Competitor Monitoring (45 min - Intermedio)	47
4. Casi d'Uso Reali	48
Caso 1: E-commerce Inventory Checker	48
Caso 2: Real Estate Listing Aggregator	48
Caso 3: Academic Research Paper Tracking.....	48
5. Best Practices.....	49
Legal/Ethical Compliance:.....	49
Technical Best Practices:.....	49
6. Troubleshooting Comune	49
Debugging Tips:	49
6.6 Skills Personalizzati	50
Fondamenti Teorici	50
Quando Creare uno Skill Personalizzato	51
Anatomia di uno Skill Efficace	51
Esempi di Skills Professionali.....	52
Best Practices per Skill Development	52
Dimostrazione Pratica	52
3. Esercizi Hands-On	53
4. Casi d'Uso Reali.....	53
5. Best Practices e Linee Guida	54
6. Troubleshooting Comune	54

Conclusioni e Riepilogo Capitolo 6	54
--	----

6.1 MCP (Model Context Protocol) Servers

Il Model Context Protocol (MCP) rappresenta un'architettura rivoluzionaria che estende le capacità di Claude permettendogli di connettersi con servizi esterni, database, API e altre risorse attraverso server specializzati. Gli MCP servers fungono da "connettori intelligenti" che espongono funzionalità esterne a Claude in modo standardizzato, trasformando Claude da assistente isolato in hub di integrazione per workflow complessi e multi-sistema.

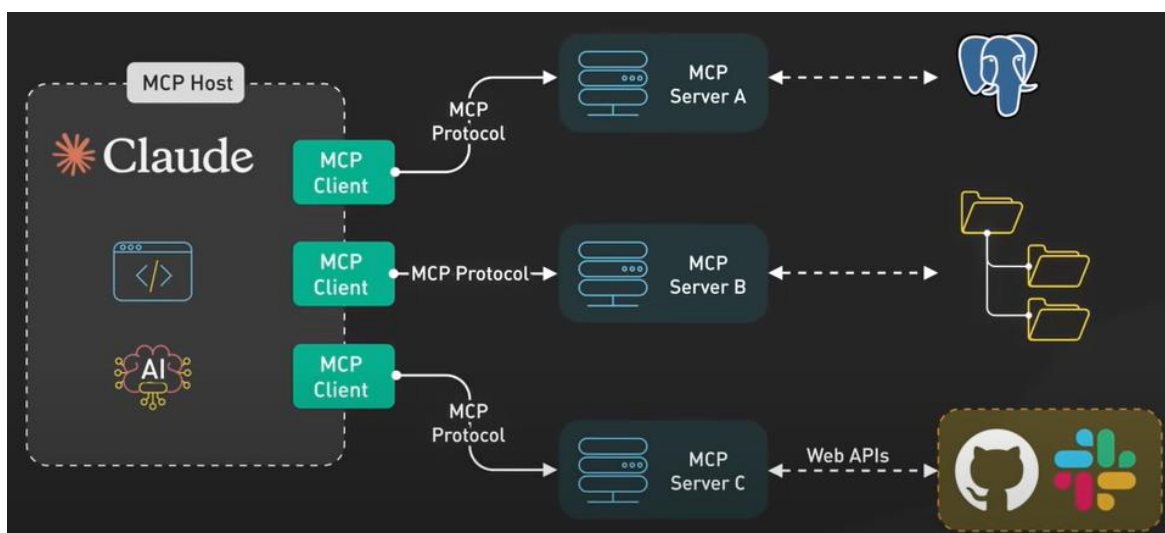
1. Fondamenti Teorici

Il Model Context Protocol è un protocollo aperto e standardizzato che definisce come i modelli di linguaggio possono interagire con sistemi esterni in modo sicuro, controllato e prevedibile. A differenza di approcci ad-hoc dove ogni integrazione richiede sviluppo custom, MCP fornisce un framework uniforme che riduce drasticamente la complessità dell'integrazione.

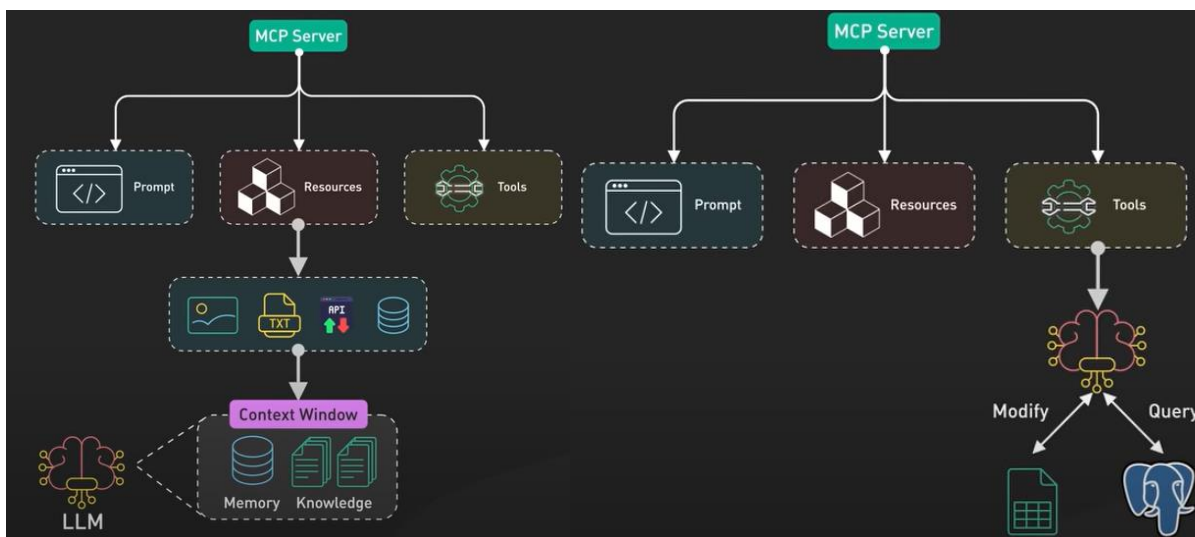
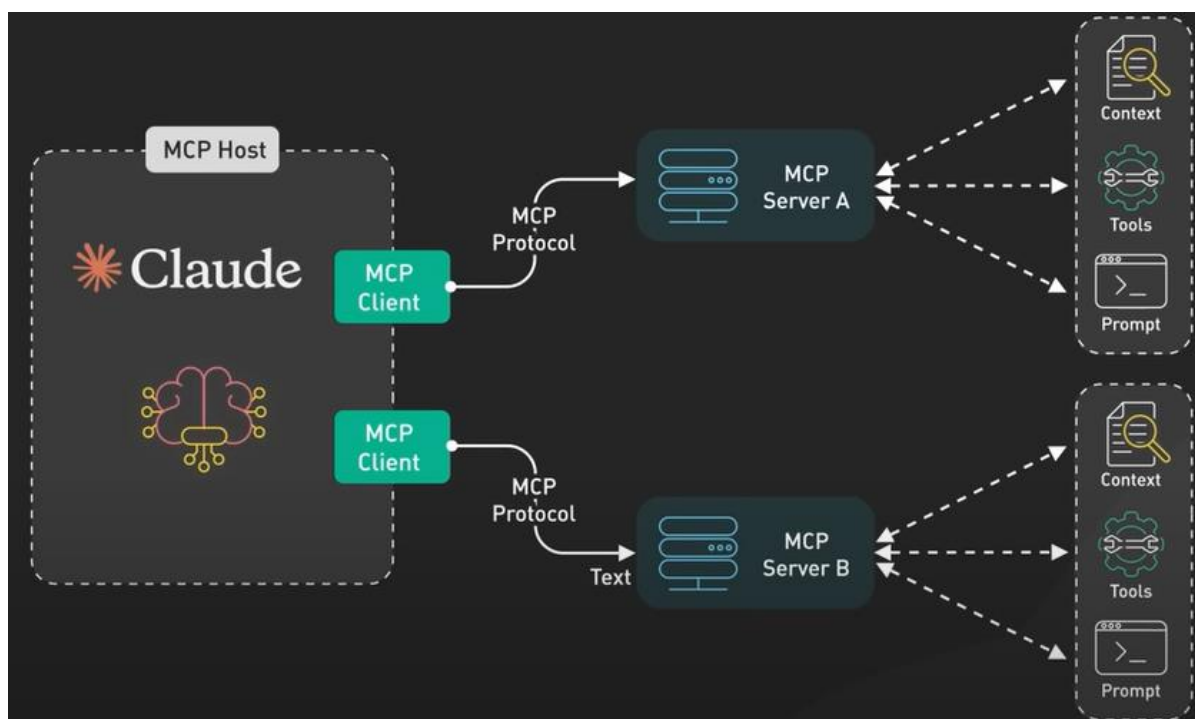
Architettura e Componenti Principali

L'architettura MCP si basa su tre componenti fondamentali:

- MCP Client: Integrato in Claude Desktop, gestisce la comunicazione con i server MCP e orchestra le richieste verso servizi esterni
- MCP Server: Processo separato che espone funzionalità specifiche (accesso a database, API, filesystem, ecc.) attraverso un'interfaccia standardizzata
- MCP Protocol: Specifica di comunicazione che definisce formati di messaggio, pattern di richiesta/risposta, gestione errori e autenticazione



Gli MCP servers possono essere sviluppati in vari linguaggi di programmazione (Python, TypeScript, Go, Rust) e possono girare localmente sulla macchina dell'utente o su server remoti. Claude Desktop gestisce automaticamente il ciclo di vita dei server locali (avvio, monitoraggio, terminazione) mentre per i server remoti richiede configurazione delle credenziali di accesso.



Categorie di MCP Servers

Gli MCP servers si suddividono in diverse categorie funzionali:

1. Data Sources: Server che forniscono accesso a database (SQL, NoSQL, graph databases), fogli di calcolo, filesystem, data warehouses
2. API Integrations: Server che wrappano API REST, GraphQL, SOAP di servizi esterni (GitHub, Jira, Salesforce, Google Workspace, ecc.)
3. Development Tools: Server per interaction con sistemi di versioning (Git), CI/CD pipelines, container orchestration, cloud platforms
4. Business Applications: Server per CRM, ERP, sistemi di ticketing, piattaforme di project management
5. Custom Tools: Server sviluppati internamente per accedere a sistemi proprietari o implementare logica business specifica



Suggerimento Pedagogico

Durante la spiegazione teorica, utilizzare diagrammi alla lavagna virtuale per visualizzare il flusso di comunicazione: Utente → Claude → MCP Client → MCP Server → Sistema Esterno. Questo aiuta i partecipanti a costruire un modello mentale corretto.

Modalità di Funzionamento

Quando un utente chiede a Claude di eseguire un'operazione che richiede accesso a un sistema esterno, Claude:

6. Identifica quale MCP server può soddisfare la richiesta basandosi sui server abilitati nel progetto corrente
7. Costruisce una richiesta MCP con i parametri appropriati
8. Invia la richiesta tramite il MCP Client al server appropriato
9. Il server MCP esegue l'operazione sul sistema target (es: query SQL, chiamata API, lettura file)
10. Il server restituisce il risultato al MCP Client
11. Claude elabora il risultato e lo integra nella risposta all'utente

Questo processo è trasparente all'utente che vede semplicemente Claude "fare cose" ma dietro le quinte avviene un'orchestrazione complessa. Il protocollo MCP gestisce anche scenari avanzati come operazioni multi-step, transazioni, caching dei risultati, e gestione degli errori.

Attenzione

È fondamentale spiegare ai partecipanti che gli MCP servers hanno accesso REALE ai sistemi. Un comando "elimina tutti i record" verrà effettivamente eseguito. La responsabilità rimane sull'utente che deve validare le operazioni prima dell'esecuzione.

Security e Permessi

La sicurezza in MCP opera su più livelli:

- **Autenticazione:** Gli MCP servers richiedono credenziali valide per accedere ai sistemi target. Le credenziali sono configurate dall'utente e non sono mai condivise con Anthropic
- **Autorizzazione:** I server possono implementare logic di controllo accessi per limitare quali operazioni Claude può eseguire
- **Audit:** Tutte le operazioni possono essere loggate per compliance e troubleshooting
- **Sandboxing:** Gli MCP servers locali girano in processi separati con permessi limitati

2. Dimostrazione Pratica

Demo 1: Configurazione MCP Server File System (30 minuti)

Obiettivi:

- Installare e configurare server MCP locale
- Abilitare server in progetto Claude
- Eseguire operazioni base (lettura, scrittura, ricerca)
- Comprendere limiti sicurezza

Procedura:

1. PASSO 1 (5 min): Installazione - comando npm install, verifica versione
2. PASSO 2 (8 min): Configurazione - Settings > MCP Servers > Add, impostare directory radice e permessi
3. PASSO 3 (7 min): Test operazioni - list files, create file, read file, search pattern
4. PASSO 4 (5 min): Operazione multi-step - creare struttura directory progetto completa
5. PASSO 5 (5 min): Test limiti sicurezza - tentare accesso fuori directory radice

Punti Chiave Demo 1

Evidenziare: 1) Orchestrazione automatica Claude, 2) Trasparenza processo, 3) Vincoli sicurezza, 4) Gestione errori

Demo 2: Integrazione GitHub (35 minuti)

Obiettivi:

- Configurare autenticazione con PAT
- Query repository e issue
- Creare issue automaticamente
- Analizzare pull requests

Procedura:

6. PASSO 1 (10 min): Setup - install server, generare PAT su GitHub, configurare in Claude
7. PASSO 2 (10 min): Query e analisi - list repos, analyze open issues
8. PASSO 3 (10 min): Creazione issue automatica con labels e struttura
9. PASSO 4 (5 min): PR review workflow - analyze PR, provide recommendations

Punti Chiave Demo 2

Evidenziare: 1) Autenticazione sicura, 2) Orchestrazione multi-step, 3) Integrazione workflow esistenti, 4) Rate limiting automatico

3. Esercizi Hands-On

Devono essere forniti 3 esercizi progressivi (principiante, intermedio, avanzato) con obiettivi chiari, prerequisiti, criteri successo, suggerimenti e challenge.

Esercizio 2: Workflow Multi-Server (45 min - Intermedio)

Obiettivi

Orchestrare server multipli, trasferire dati tra sistemi, gestire dipendenze, error handling

Scenario: Automatizzare workflow completo GitHub → Python → Filesystem → GitHub

Task:

10. Estrarre issue critiche da GitHub
11. Analizzare con Python (statistiche, visualizzazioni)
12. Salvare report Markdown in filesystem
13. Creare issue summary su GitHub con link report

Suggerimento

Usare checkpoints intermedi, error handling esplicito, validazione output, retry logic

Esercizio 3: MCP Server Custom (60 min - Avanzato)

Obiettivi

Creare server MCP personalizzato, implementare tools custom, autenticazione, testing

Scenario: Sistema time tracking interno. Creare MCP server per query e update time entries.

LIVELLO AVANZATO

Richiede competenze JavaScript/TypeScript e API development. Opzionale per partecipanti con background tecnico.

4. Casi d'Uso Reali

Caso 1: Customer Support Automation - CRM + Knowledge Base

Contesto:

Azienda SaaS B2B, 500+ clienti enterprise, team support 15 persone, 200+ ticket/giorno. Tempo risposta medio 4 ore. Info sparse tra Salesforce, KB interna, Slack.

Soluzione:

3 server MCP: Salesforce (CRM data), Confluence (KB), Slack (historical context)

Workflow:

Agent riceve ticket → chiede a Claude analisi completa → Claude orchestra query CRM + KB + Slack → genera response strutturata → agent personalizza e invia

Risultati (dopo 3 mesi):

- Tempo prima risposta: 4.2h → 1.8h (-57%)
- Accuratezza first-time: 68% → 89% (+31%)
- CSAT: 3.8/5 → 4.6/5 (+21%)
- Escalation: 32% → 18% (-44%)

Lezioni apprese:

- Integrazione incrementale funziona meglio
- Training essenziale (2 settimane onboarding)
- Governance critica per autonomia Claude
- Feedback loop migliora KB organizzativa

5. Best Practices e Linee Guida

Questa sezione deve fornire raccomandazioni pratiche organizzate per tema:

Configurazione e Setup

- Principio least privilege: dare permessi minimi necessari
- Directory radice dedicata per filesystem servers
- Token e credenziali in environment sicuro
- Naming convention chiara per server multipli

Utilizzo e Orchestrazione

- Specificare chiaramente obiettivo in prompt
- Per workflow complessi, usare checkpoints intermedi
- Validare risultati critici prima di commit
- Implement error handling esplicito in workflow

Sicurezza e Compliance

- Audit log per operazioni critiche
- Rotation regolare token e credenziali
- Review periodica permessi server MCP
- Testing in ambiente non-produzione prima

Monitoraggio e Manutenzione

- Monitorare rate limits API esterne
- Alert su fallimenti ripetuti server MCP
- Aggiornare server MCP regolarmente
- Documentare workflow complessi per team

6. Troubleshooting Comune

Tabella problemi comuni con diagnosi e soluzioni:

Problema	Causa Probabile	Soluzione
Server non si connette	Server non installato o path errato	Verificare installazione, controllare path configurazione
Errore autenticazione	Token scaduto o permessi insufficienti	Rigenerare token, verificare scopes necessari
Operazioni lente	Rate limiting API o dataset grande	Implementare pagination, caching, filtering
Risultati inattesi	Prompt ambiguo o dati incoerenti	Specificare meglio obiettivo, validare dati source
Server crash frequenti	Memory leak o bug nel server	Aggiornare server, report bug su GitHub

7. Note per il Formatore

Domande Anticipate

Q: Posso usare MCP server di terze parti?

A: Sì, ma validare sempre sicurezza e affidabilità. Preferire server ufficiali Anthropic o community verificati.

Q: Quale impatto performance con server multipli?

A: Overhead minimo. Claude parallelizza query quando possibile. Bottleneck tipicamente è API esterna, non MCP.

Q: Come debugging problemi server MCP?

A: Claude Desktop ha logs dettagliati. Settings > Developer > View Logs. Mostrare durante training.

8. Risorse Supplementari

Documentazione Ufficiale

- MCP Protocol Specification: <https://modelcontextprotocol.io/specification>
- Claude MCP Integration Guide: <https://docs.anthropic.com/claude/docs/mcp>
- Official MCP Servers Repository:
<https://github.com/modelcontextprotocol/servers>

6.2 Creazione e Gestione Documentale Avanzata

La capacità di creare e gestire documenti professionali di alta qualità è una delle funzionalità più richieste in ambiente enterprise. Claude Desktop offre supporto nativo per la creazione di documenti in formati standard professionali (DOCX, PPTX, XLSX, PDF) con controllo completo su formattazione, styling e struttura. Questa sezione esplora come sfruttare appieno queste capacità per produrre deliverable enterprise-ready.

1. Fondamenti Teorici

Tipologie Documentali Supportate

Claude Desktop supporta la creazione di quattro categorie principali di documenti:

Formato	Caratteristiche e Casi d'Uso
DOCX (Word)	Documenti testuali strutturati: report, proposte, specifiche tecniche, documentazione. Supporto completo per stili, tabelle, immagini, header/footer, table of contents.
PPTX (PowerPoint)	Presentazioni multi-slide: pitch deck, training materials, status report. Supporto per layouts, charts, immagini, transizioni, speaker notes.
XLSX (Excel)	Fogli di calcolo: budget, forecast, dashboard dati, analisi. Supporto per formule, formatting condizionale, charts, tabelle pivot.
PDF	Documenti finali read-only: contratti, invoice, certificati. Generazione da altri formati o creazione diretta con form compilabili.

Architettura della Document Creation in Claude Desktop

Claude Desktop utilizza skill specializzati integrati nativamente per la creazione di documenti professionali. L'architettura si basa su tre componenti principali:

- **DOCX Skill:** Utilizza la libreria docx-js per generare file Word nativi con supporto completo per:
 - Formattazione avanzata (stili, font, colori, bordi)
 - Elementi strutturali (heading gerarchici, table of contents, sezioni)
 - Tabelle complesse (merged cells, conditional formatting, bordi personalizzati)
 - Header/footer dinamici con page numbers
 - Tracked changes e commenti per collaborazione
- **XLSX Skill:** Genera spreadsheet Excel nativi con capacità di:
 - Formule native Excel (SUM, AVERAGE, VLOOKUP, IF, formule complesse annidate)
 - Formattazione condizionale (color scales, data bars, icon sets)
 - Multiple sheets con navigazione e cross-references
 - Charts integrati (bar, line, pie, scatter) linkati ai dati
 - Named ranges e data validation
- **PPTX Skill:** Crea presentazioni PowerPoint con:
 - Layout professionali e template personalizzati
 - Charts e grafici per data visualization
 - Speaker notes per supporto presentatore
 - Transizioni e animazioni (basic)
 - Immagini e SmartArt diagrams



Suggerimento - File Creation vs Artifacts

Utilizzate la file creation quando: (1) il documento richiede formattazione professionale complessa, (2) il deliverable deve essere compatibile con workflow aziendali esistenti, (3) necessitate di funzionalità avanzate come tracked changes o pivot tables, (4) il documento è destinato a stakeholder esterni. Utilizzate gli artifacts per: prototipazione rapida, contenuto principalmente testuale, visualizzazioni interattive (HTML/React), situazioni dove la portabilità non è critica.

Quando Usare File Creation vs Artifacts

Una distinzione fondamentale da comprendere è quando utilizzare la funzionalità di file creation rispetto agli artifacts standard di Claude:

File Creation - Quando Usarla

- Il deliverable richiede formatting professionale complesso (stili corporate, template aziendali)
- Il documento deve essere editabile in applicazioni desktop (Word, PowerPoint, Excel)
- Si necessita di funzionalità avanzate (tabelle pivot, transizioni slide, formule Excel)
- Il documento è destinato a stakeholder esterni che si aspettano formati standard
- Si richiede compatibilità con workflow esistenti (revisione in Word con track changes)

Artifacts - Quando Usarli

- Contenuto principalmente testuale senza requisiti di formatting complesso
- Prototipi rapidi e iterazione veloce
- Visualizzazioni interattive (HTML, React, SVG)
- Quando la portabilità del formato non è critica
- Per contenuto che resterà principalmente nell'ecosistema Claude

Anatomia di una Richiesta di Documento Efficace

Per ottenere documenti di alta qualità, le richieste a Claude devono essere strutturate e specifiche. Gli elementi essenziali includono:

12. Tipo di documento: Specificare esplicitamente il formato ("Crea un documento Word", "Genera una presentazione PowerPoint")
13. Struttura e organizzazione: Outline delle sezioni, numero di slide/pagine, gerarchia informazioni
14. Contenuto e dati: Fornire i dati da includere, o indicare chiaramente cosa deve essere ricercato/generato
15. Requisiti di formattazione: Stile desiderato (professionale/corporate/creativo), colori brand, font preferences
16. Audience e scopo: Chi leggerà il documento e quale azione si desidera che intraprendano

17. Template o esempi: Se disponibili, fornire template esistenti o esempi di output desiderato

Esempio di Richiesta Ben Strutturata

"Crea una presentazione PowerPoint di 10 slide per presentare il nuovo prodotto AI al board. Include: 1) Executive summary, 2) Market opportunity (con chart), 3) Product overview (3 slide con screenshot), 4) Business model, 5) Financial projections (con grafici), 6) Team, 7) Timeline roadmap, 8) Ask (funding request). Usa color scheme aziendale (blu #003366, arancione #FF6B35). Audience: C-level executives, tone professionale ma energico."

Workflow Multi-Documento e Concatenazione

Molti progetti richiedono la creazione di suite documentali coordinate (es: proposal + presentazione + spreadsheet budget). Claude può gestire questi workflow complessi:

- Generazione sequenziale: Creare documenti uno dopo l'altro, ciascuno informato dai precedenti
- Consistenza cross-document: Mantenere naming, numeri, date consistenti tra documenti collegati
- Master document approach: Creare un documento master (es: report Word) da cui derivare altri (es: executive summary PPT)
- Data-driven generation: Usare un dataset (CSV/Excel) per popolare template multipli

2. Dimostrazione Pratica

Demo 1: Creazione Report Professionale Word (25 minuti)

Questa demo mostra la creazione di un report aziendale completo con tutti gli elementi di formattazione professionale.

Scenario: Creare Q4 Business Review Report per executive team

PASSO 1 (5 min): Definire struttura e raccogliere dati

Preparare outline del report:

- Executive Summary (1 pagina)
- Q4 Performance Highlights (2 pagine con metriche chiave)
- Financial Analysis (2 pagine con tabelle)

- Operational Achievements (2 pagine)
- Challenges and Mitigation (1 pagina)
- Q1 Outlook and Priorities (1 pagina)
- Appendix (dati dettagliati)

PASSO 2 (15 min): Prompt a Claude per creazione documento



Prompt Esempio

"Crea un documento Word professionale per Q4 Business Review. Include:

- Cover page con logo placeholder e titolo 'Q4 2025 Business Review'
- Table of contents automatico
- Sezioni come da outline (fornire dati per ciascuna sezione)
- Usa stile corporate: font Arial, colori blu navy per heading, tabelle con bordi grigi
- Include 2 tabelle per Financial Analysis con dati forniti
- Footer con numero pagina e confidentiality notice

Deliverable: file DOCX immediatamente utilizzabile per review."

PASSO 3 (5 min): Review e iterazione

Aprire il documento generato, identificare adjustments necessari:

- Modificare spaziatura tra sezioni
- Aggiustare larghezza colonne tabelle
- Aggiungere un chart (da fornire come immagine)
- Modificare wording in executive summary

Richiedere iterazioni specifiche: "Nella sezione Financial Analysis, allarga la colonna 'Revenue' a 30% della larghezza tabella. Aggiungi una riga summary al fondo con totali."



Punti Chiave da Enfatizzare

- Claude genera file DOCX nativi, non conversioni - completamente editabili in Word
- Table of contents è dinamico e si aggiorna automaticamente in Word
- Formattazione professionale è applicata di default, ma è completamente customizzabile
- Iterazione è naturale: chiedere modifiche incrementali piuttosto che rigenerare tutto

Demo 2: Presentazione PowerPoint Multi-Slide (30 minuti)

Scenario: Creare presentazione investor pitch per startup fintech

PASSO 1 (5 min): Definire narrative flow

- Slide 1: Cover (company name, tagline, date)
- Slide 2: Problem (pain point nel mercato)
- Slide 3: Solution (il prodotto)
- Slide 4-5: Product Demo (screenshots con annotations)
- Slide 6: Market Size (TAM/SAM/SOM con visuals)
- Slide 7: Business Model
- Slide 8: Traction (metrics, growth charts)
- Slide 9: Competition (competitive matrix)
- Slide 10: Team
- Slide 11: Financials (3-year projection)
- Slide 12: The Ask (funding amount, use of funds)

PASSO 2 (20 min): Creazione con Claude

Prompt strutturato per slide professionale:



Prompt Esempio

"Crea presentazione PowerPoint investor pitch per FinTech startup 'PayFlow' che offre instant B2B payment processing.

12 slide come da outline. Per ciascuna slide:

- Usa layout pulito: titolo bold in alto, max 3-4 bullet point per slide, NO walls of text
- Color scheme: Blu scuro #1A237E (primary), verde #00C853 (accent), grigio #ECEFF1 (backgrounds)
- Include placeholder per immagini dove indicato
- Slide con metriche: usa font large per numeri chiave

Contenuto: [fornire content outline per ciascuna slide]

Output: file PPTX professionale ready per presenting."

PASSO 3 (5 min): Review e polish

- Aprire in PowerPoint, verificare flow narrativo
- Aggiustare font sizes per readability
- Inserire immagini/screenshots reali al posto di placeholder

- Testare presenter view e speaker notes

Pitfall Comune da Evidenziare

Troppo testo per slide: Ricordare ai partecipanti che slide efficaci hanno minimal text. Se Claude genera troppo contenuto, chiedere esplicitamente: "Riduci il testo in slide 4-5 a max 4 bullet points di 5-7 parole ciascuno."

Demo 3: Excel Spreadsheet con Analisi Dati (20 minuti)

Scenario: Creare budget forecast spreadsheet per department planning

PASSO 1 (5 min): Definire struttura spreadsheet

- Sheet 1: 'Summary Dashboard' - KPI overview con conditional formatting
- Sheet 2: 'Revenue Forecast' - monthly breakdown con formule
- Sheet 3: 'Expense Budget' - categories con formule sum
- Sheet 4: 'Headcount Plan' - hiring timeline
- Sheet 5: 'Charts' - visualizzazioni automatiche

PASSO 2 (12 min): Generazione con formule complesse

Prompt con Requisiti Tecnici

"Crea file Excel per annual budget planning. Include:

Sheet 'Summary': KPIs (Revenue, EBITDA, Headcount) con conditional formatting (verde se >target, rosso se <target)

Sheet 'Revenue': Mesi in colonne, prodotti in righe, formule SUM per totali

Sheet 'Expenses': Categorie (Salaries, Marketing, Infrastructure), monthly breakdown, percentages vs revenue

Formule: Tutti i totals devono essere formule (non hardcoded), include YoY growth calculations

Formatting: Header rows in blu (#4472C4), currency format con \$ symbol, percentages con 1 decimal

Output: file XLSX con formule funzionanti."

PASSO 3 (3 min): Verificare funzionalità

- Aprire in Excel, testare che formule calcolino correttamente
- Modificare un input value, verificare che calcoli si aggiornino

- Controllare conditional formatting funzioni

✓ Cosa Evidenziare

- Claude genera formule Excel native (SUM, AVERAGE, IF, VLOOKUP, ecc.) - non hardcoded values
- Conditional formatting è applicato correttamente e modificabile
- Charts sono linked ai dati e si aggiornano dinamicamente
- File è completamente functional workbook, non static export

3. Esercizi Hands-On

Esercizio 1: Documento Word Professionale (30 minuti)

Obiettivo: Praticare creazione documento strutturato con tabelle e formattazione

Livello: Principiante-Intermedio

Task:

Creare "Project Status Report" per progetto interno. Il documento deve includere:

18. Cover page con project name, date, prepared by
19. Executive Summary (max 1 pagina)
20. Project Overview (objectives, scope, timeline)
21. Status Update (con tabella: milestone, status, date, owner)
22. Risks and Issues (tabella con risk rating)
23. Next Steps (bullet list con dates)

Requisiti:

- Documento deve essere 4-5 pagine
- Include table of contents dopo cover page
- Usa heading styles consistenti (Heading 1, 2, 3)
- Tabelle devono avere bordi e header row con background color
- Include header/footer con page numbers

Criteri di Successo:

- Documento è well-structured e professional-looking

- Tabelle sono leggibili e formattate correttamente
- TOC è funzionante (click su entry naviga a sezione)
- Header/footer sono consistenti su tutte le pagine



Hint per Partecipanti

Iniziate con un prompt che definisce l'intera struttura del documento. Potete sempre iterare dopo per modificare sezioni specifiche. Per le tabelle, specificate esplicitamente numero di colonne e tipo di dati.

Esercizio 2: Presentazione PowerPoint (45 minuti)

Obiettivo: Creare slide deck completo per presentazione business

Livello: Intermedio

Task:

Creare presentazione "New Product Launch Plan" per meeting con stakeholder. 8-10 slide covering:

24. Title slide
25. Product Overview (cosa è, per chi)
26. Market Analysis (target market size, competitors)
27. Value Proposition (key benefits)
28. Launch Strategy (channels, timeline)
29. Marketing Plan (campaigns overview)
30. Success Metrics (KPIs da tracciare)
31. Budget Snapshot (high-level numbers)
32. Next Steps & Timeline

Requisiti:

- Ogni slide deve avere clear title e 3-5 bullet points MAX
- Usa consistent color scheme (scegliere 2-3 colori)
- Include almeno 2 slide con chart placeholder (specificare tipo: bar chart, line chart, pie chart)
- Slide budget deve usare table format
- Aggiungi speaker notes per almeno 3 slide

Challenge Avanzato (opzionale):

- Creare una slide con SmartArt diagram per launch timeline
- Usare layout diversi per diversi tipi di slide (non tutto bullet points)

Criteri di Successo:

- Narrative flow è logico e compelling
- Design è professional e consistent
- Slide sono visual-friendly (non text-heavy)
- Ready to present senza additional editing

4. Casi d'Uso Reali

Questa sezione presenta scenari professionali reali in cui la gestione documentale avanzata di Claude Desktop diventa strumento fondamentale per l'efficienza aziendale.

Caso 1: Proposta Commerciale Multi-Documento

Contesto: Team commerciale (5 persone) deve preparare proposta complessa per cliente enterprise. La proposta richiede: documento tecnico (20 pagine Word), presentazione esecutiva (12 slide PowerPoint), forecast finanziario (Excel multi-sheet), appendice con case studies (PDF compilato). Deadline: 3 giorni. Normalmente richiederebbe 1 settimana.

Workflow con Claude:

- **Giorno 1 - Preparazione fundamenta:**
 - Raccogliere input da stakeholder (requirement cliente, dati tecnici, pricing, case studies esistenti). Creare spec master unica che definisce: struttura di tutti i documenti, key messages da comunicare, dati da includere, tone of voice. Prompt a Claude: "Basandoti su questa spec master e questi input, genera: 1) Outline dettagliato documento tecnico Word (con sezioni, subsections, content placeholder), 2) Storyboard presentazione PowerPoint (titolo slide, key content, visual suggestions), 3) Struttura Excel forecast (sheets, metriche, formule necessarie)."
- **Giorno 2 - Generazione contenuti:**
 - Per ciascun documento, prompt iterativo a Claude: "Genera sezione X del documento tecnico. Context: [outline + dati rilevanti]. Style: professionale ma accessibile, audience: C-level executives, max 3 pagine." Claude produce draft completo di ciascuna sezione. Team review e refine. Stessa procedura per slide PowerPoint e Excel.

- **Giorno 3 - Integrazione e finalizzazione:**

- Claude consolida tutti i documenti: verifica consistency dei numeri tra Word/PPT/Excel, genera executive summary che sintetizza tutti i deliverable, crea indici e riferimenti incrociati, applica corporate template e branding. Output finale: package completo pronto per invio.

Risultati: Tempo risparmiato: 4 giorni (da 7 a 3). Qualità: aumentata grazie a consistency verification automatica. Team focus: spostato da "produzione documenti" a "strategia e relationship con cliente". Win rate proposte: +15% grazie a higher quality e faster turnaround.

Caso 2: Documentazione Tecnica Multilingua

Contesto: Product team di software enterprise deve mantenere documentazione tecnica (user manuals, API docs, admin guides) in 5 lingue (EN, IT, DE, FR, ES). Ogni release richiede update a 15+ documenti. Processo manuale: 2 settimane per translation + review. Documentazione spesso outdated.

Workflow con Claude:

- **Master template creation:**

- Claude analizza documentazione esistente e crea master template Word con: consistent structure (sections, headings hierarchy), reusable components (code blocks, tables, diagrams placeholders), style guide incorporato. Template è language-agnostic.

- **Content update workflow:**

- Tech writer aggiorna master doc in inglese con nuove features. Prompt a Claude: "Applica queste modifiche: [change list] al documento master EN. Genera versioni in IT, DE, FR, ES mantenendo: 1) Formatting identico, 2) Technical terms non tradotti (API names, parameter names), 3) Cultural adaptation appropriata, 4) Consistency con glossary aziendale." Claude produce 5 documenti completi.

- **Quality assurance:**

- Claude genera comparison report: highlighting differenze tra versioni linguistiche, checking consistency di technical terms, validating che tutte le screenshots/diagrams referenze sono presenti. Native speakers review solo content, non formatting/structure.

Risultati: Tempo per update completo: da 2 settimane a 2 giorni. Consistency: 100% tra versioni linguistiche (struttura, screenshots, code examples). Documentation

accuracy: significativamente migliorata perché updates sono più frequenti. Translation cost: ridotto di 70%.

5. Best Practices e Linee Guida

Template Management

- Creare template library per document types frequently produced
- Versionare template (template v1.0, v1.1, etc.) per track evolution
- Documentare variazioni template per different use cases
- Periodic review: aggiornare template based on feedback

Quality Assurance

- Sempre fare human review prima di sharing externally
- Checklist review: formatting, accuracy, completeness, brand compliance
- Test formule Excel: verificare calcoli su sample data
- Spell check e grammar review (anche se Claude è accurato)

Efficiency Tips

- Batch similar requests: "Crea 5 one-pagers usando questo template e questi 5 datasets"
- Iterazione incrementale: start simple, add complexity gradually
- Riutilizzare prompt efficaci: salvare prompt templates per reuse
- Version control: numerare versioni documenti per track changes

Collaboration Workflow

- Claude genera initial draft → Team member 1 review → Claude incorpora feedback → Team member 2 final approval
- Per documenti collaborativi: usare Word track changes per modifiche post-generation
- Commentare in Claude conversation le decisioni prese (mantiene context per future modifications)

6. Troubleshooting Comune

Problema	Soluzione
Formatting non è quello aspettato	Specificare esplicitamente requisiti formatting nel prompt. Esempio: 'Font Arial 12pt, margin 1 inch, line spacing 1.5'
Tabella troppo larga o stretta	Indicare larghezze colonne in percentages: 'Colonna A 40%, Colonna B 30%, Colonna C 30%'
Excel formule non funzionano	Verificare che prompt chieda esplicitamente formule: 'Usa formula SUM per totali, non hardcoded values'
PowerPoint slide troppo text-heavy	Prompt più specifico: 'Max 4 bullet points per slide, ciascuno max 10 parole'
Documento manca sezioni richieste	Fornire outline numerato molto chiaro nel prompt. Claude segue structure meglio se è explicit
Inconsistenze cross-document	Generare documenti sequenzialmente nella stessa conversation. Claude mantiene context meglio

7. Note per il Formatore

Sfide Comuni Durante Formazione:

- Aspettative realistiche: Claude genera ottimi draft, ma human polish migliora quality
- Formatting perfection: non ogni pixel sarà esattamente come immaginato, ma risultato è 90% there
- Iterazione patience: alcune richieste richiedono 2-3 iterazioni per perfect output

✓ Checkpoint di Apprendimento

Prima di procedere, verificare che partecipanti possano:

1. Creare documento Word con struttura complessa (sections, TOC, tables)
2. Generare presentazione PowerPoint con consistent styling
3. Creare Excel spreadsheet con formule funzionanti
4. Descrivere quando usare file creation vs artifacts
5. Iterare efficacemente su documento per refinement

6.3 Ricerca Web Integrata e Sintesi di Informazioni

La capacità di ricerca web integrata trasforma Claude da knowledge base statica a ricercatore dinamico che può attingere all'intera web per informazioni aggiornate, verificare fatti, ed esplorare argomenti sconosciuti. Questa funzionalità è particolarmente preziosa per task che richiedono informazioni current o per validare affermazioni rispetto a fonti esterne autorevoli.

1. Fondamenti Teorici

Come Funziona la Ricerca Web in Claude

Claude integra capacità di web search direttamente nella conversazione. Il processo avviene in modo trasparente:

1. Claude identifica quando una query richiede informazioni recenti o specifiche non nel suo training data
2. Costruisce query di ricerca ottimizzate per search engines
3. Recupera e analizza risultati da fonti multiple
4. Sintetizza informazioni in risposta coerente e strutturata
5. Cita fonti appropriatamente per trasparenza e verification

Trigger Automatici: Quando Claude Attiva la Ricerca Web

Claude attiva automaticamente la ricerca web in questi scenari:

- Domande su eventi recenti: "cosa è successo oggi/questa settimana", "ultime notizie su..."
- Richieste di informazioni che cambiano frequentemente: prezzi attuali, stock market, meteo, disponibilità prodotti
- Topic specifici che potrebbero essere stati aggiornati: versioni software, policy aziendali, normative
- Verifiche di facts specifici dove accuracy è critica: date, statistiche, affermazioni da validare
- Richieste esplicite di ricerca: "cerca sul web...", "trova informazioni su...", "verifica se..."

Best Practice

Claude NON cerca automaticamente per domande con risposta definitive nel suo training (es: "chi era Einstein?", "cos'è Python?", "come funziona photosynthesis?"). Per questi topic, fornisce risposta diretta. Se volete forzare search anche per questi, specificate esplicitamente: "cerca sul web informazioni recenti su..."

Anatomia di una Ricerca Web Efficace

Una ricerca web efficace con Claude include questi elementi:

- **Query formulation chiara:**
 - Specificare cosa si sta cercando in modo preciso. "Ultime acquisizioni nel settore fintech 2025" è più efficace di "acquisizioni fintech".
- **Time frame specification:**
 - Quando rilevante, specificare periodo: "negli ultimi 6 mesi", "Q4 2024", "dal 2023 a oggi".
- **Source quality requirements:**
 - Per decisioni critiche, richiedere fonti autorevoli: "cerca su fonti accademiche", "solo da siti governativi", "da pubblicazioni industry-leading".
- **Citation expectation:**
 - Quando accuracy è critica: "fornisci citations per ogni claim", "include link alle fonti primarie".

Combinare Ricerca Web con Altre Capacità

La vera potenza emerge quando si combina web search con altre funzionalità di Claude:

- **Search + Analysis:**
 - "Cerca i competitor principali di [company], analizza i loro recent product launches, e genera SWOT comparison"
- **Search + Document Creation:**
 - "Cerca trend emergenti in AI safety, sintetizza findings in report Word di 10 pagine con sezioni per ciascun trend"
- **Search + Code Execution:**
 - "Cerca historical stock prices per [ticker], scarica dati, e genera analysis con trend visualization"
- **Search + Data Synthesis:**
 - "Cerca pricing per top 5 CRM platforms, compara features, e crea Excel comparison matrix"

2. Dimostrazione Pratica

Demo Completa: Competitive Intelligence Research (30 minuti)



Obiettivo della Demo

Dimostrare un workflow completo di research che va dalla query iniziale alla deliverable finale (report Word). Mostrare come Claude combina multiple ricerche, sintetizza informazioni, e produce output strutturato.

Scenario: Product manager di SaaS startup deve preparare competitive analysis per board meeting. Competitor focus: top 5 nel market segment. Deliverable: report Word 10 pagine con comparisons, threat assessment, recommendations.

STEP 1 - Initial Discovery (5 minuti):

- Prompt: "Cerca e identifica i top 5 competitor nel mercato [YOUR_MARKET_SEGMENT]. Per ciascuno fornisci: company name, headquarters, founding year, primary products, estimated revenue/funding."
- Cosa mostrare: Claude esegue search, identifica competitor, presenta summary structured in table format.
- Note per formatore: Sottolineare come Claude automaticamente organizza info in formato tabular anche se non richiesto esplicitamente, per clarity.

STEP 2 - Deep Dive per Competitor (10 minuti):

- Prompt: "Per ciascuno di questi 5 competitor, cerca informazioni dettagliate su: 1) Recent product launches (last 12 months), 2) Pricing strategy (plans, pricing tiers), 3) Key features and differentiators, 4) Recent funding/acquisitions/news, 5) Customer reviews sentiment. Fornisci citations per ogni major claim."
- Cosa mostrare: Claude esegue multiple searches (una per competitor o per dimension), consolida results, presenta structured overview con citations.
- Note per formatore: Questo step richiede tempo (Claude farà 5-10 searches). Usare questo waiting time per discutere con partecipanti: "Quanto tempo richiederebbe questo research manualmente?"

STEP 3 - Comparative Analysis (8 minuti):

- Prompt: "Basandoti su queste informazioni, genera comparison table: competitors come rows, dimensions (Pricing, Key Features, Strengths, Weaknesses, Target Customer) come columns. Per ciascuna cell, sintetizza in 2-3 frasi. Poi, genera threat assessment: quale competitor rappresenta maggior threat per noi e perché?"
- Cosa mostrare: Claude sintetizza tutto il research precedente in tabella comparativa + narrative threat assessment.

STEP 4 - Report Generation (7 minuti):

- Prompt: "Crea documento Word di competitive analysis report. Structure: 1) Executive Summary (1 pagina), 2) Market Overview (1 pagina), 3) Competitor Profiles (5 competitor, 1 pagina ciascuno), 4) Comparative Analysis (tabella + narrative, 2 pagine), 5) Strategic Recommendations (1 pagina). Tone: professional, data-driven. Include comparison table generata precedentemente. Citations in footnotes."
- Cosa mostrare: Claude genera complete Word document con proper formatting, structure, content from research.
- Note per formatore: Aprire il documento Word generato, mostrare quality of formatting, presence di citations, consistency di content across sections.



Time Savings

Questo workflow - dalla query iniziale al report completo - richiede circa 30 minuti con Claude. Manual research e report writing richiederebbero tipicamente 2-3 giorni. Time savings: 95%.

3. Esercizi Hands-On

Esercizio 1: Competitive Intelligence (30 minuti - Principiante)

Obiettivo: Praticare workflow di ricerca completo: dalla query alla deliverable strutturato.

Task:

6. Scegliere 3 competitor nel vostro settore/mercato
7. Ricercare per ciascuno: prodotti/servizi principali, pricing strategy, recent news/updates, strengths vs your company
8. Generare comparison report (Word o Markdown) con: competitor profiles, comparison table, threat assessment

Criteri di Successo:

- Report include informazioni accurate e current per tutti i 3 competitor
- Citations sono fornite per major claims
- Comparison table è clear e facilmente readable
- Threat assessment è data-driven e actionable



Suggerimento

Iniziare con broad query per identificare competitor, poi narrow down con focused queries per deep dive. Non cercare di ottenere tutto in una query - workflow iterativo produce risultati migliori.

Esercizio 2: Market Research e Trend Analysis (40 minuti - Intermedio)

Obiettivo: Analizzare trend emergenti nel proprio settore e generare report strategico.

Task:

9. Ricercare trend emergenti nel vostro settore (ultimi 12 mesi)
10. Per ciascun trend identificato: descrivere, evidence da multiple sources, implications per business, opportunity/threat assessment
11. Generare trend analysis report (Word document 5-8 pagine) con recommendations actionable

Criteri di Successo:

- Identificati almeno 3 trend significativi
- Ciascun trend è supportato da multiple fonti autorevoli
- Report include strategic recommendations specific alla vostra organization
- Time frame analysis è chiaro (quando trend è emerso, predicted trajectory)

4. Casi d'Uso Reali

I seguenti casi dimostrano l'applicazione della ricerca web integrata in scenari professionali reali.

Caso 1: Competitive Intelligence per Product Manager



Contesto

Product Manager in startup B2B SaaS. Monitorare 5 competitor, identificare feature, anticipare mosse competitive.

Workflow:

FASE 1 - Structured Search (20 min)

- Prompt: "Cerca informazioni recenti su competitor. Focus: launches, features, pricing."
- Claude effettua 10-12 ricerche mirate, estrae da 30-40 fonti

FASE 2 - Deep Dive (25 min)

- Approfondimento feature critiche, analisi sentiment, identificazione pattern

FASE 3 - Strategic Synthesis (20 min)

- Analisi trends, differenziatori, white spaces, threat assessment, recommendations



Risultati

Tempo: 70 min vs 2-3 giorni. Coverage: 5 competitors, 40+ fonti. Report 15-page professionale. ROI: Accelerazione decisionale.

Caso 2: Regulatory Compliance - Monitoraggio Normativo

Workflow Settimanale (90 min):

- Automated scan → Impact assessment → Compliance roadmap



Impatto

Tempo: 90 min/settimana vs 6 ore. Copertura: 8 giurisdizioni, 20+ fonti. Zero missed updates in 18 mesi. Saved €2M+ in potential fines.

Caso 3: Marketing - Content Research

Marketing Manager: trend identification, competitor analysis, content calendar generation. Risultati: +35% organic traffic, +40% content-driven leads.

Caso 4: Sales Engineer - Technical Competitive Positioning

Preparazione demo competitiva: technical deep-dive, pain point extraction, battle card creation. Deal won: €500K ARR.

Caso 5: Academic Researcher - Literature Review

PhD researcher: systematic scan 140 papers, thematic categorization, gap identification. 4 ore vs 2-3 settimane. Grant funded: €200K.

5. Best Practices e Linee Guida

Query Formulation

- Essere specifici: "top 5 project management SaaS by market share 2024" meglio di "project management software"
- Includere time frame quando rilevante: "negli ultimi 6 mesi", "Q1 2025", "from 2023 to present"
- Specificare source quality requirements: "from academic sources", "peer-reviewed studies", "industry reports"

Source Verification

- Richiedere citations esplicitamente per decision critiche: "provide citations for each claim"
- Verificare fonti primarie per high-stakes decisions (acquisizioni, major investments, compliance)
- Essere consapevoli di possible bias in search results (SEO optimization, sponsored content)

Information Synthesis

- Usare follow-up questions per approfondire: dopo initial research, ask "tell me more about [specific finding]"
- Combinare informazioni da multiple sources: "compare what [source1] says vs [source2]"
- Richiedere structured output quando appropriato: "organize findings in table format", "create Excel comparison matrix"

Quick Reference - Search Checklist:

✔ Pre-Search ❑ Obiettivo specifico? ❑ Time frame? ❑ Tipi di fonti? ❑ Citations necessarie?
✔ During-Search ❑ Query specific? ❑ Sources autorevoli? ❑ Citations traceable? ❑ Cross-verified?

Template Prompt:

- Template 1 - Competitive Intelligence: "Cerca info recenti su [companies]. Focus: launches, pricing, partnerships."
- Template 2 - Regulatory: "Monitora updates su [regulations] in [jurisdictions]."

Operator	Utilizzo	Esempio
Time-specific	Limita a timeframe	"AI developments last 3 months"
Source-specific	Restrict a sources	"from academic sources"
Comparison	Comparative analysis	"compare A vs B"

6. Troubleshooting Comune

Problema	Soluzione
Risultati non rilevanti o troppo generici	Riformulare query più specificamente. Aggiungere context o constraints. Esempio: invece di "AI tools", usare "AI code generation tools for Python developers 2025"
Informazioni contraddittorie tra fonti	Claude evidenzierà contraddizioni. Richiedere analysis: "why do these sources disagree?". Verificare credibility delle fonti. Per critical decisions, verificare fonti primarie direttamente.
Citations mancanti o incomplete	Richiedere esplicitamente: "Fornisci citations complete con URL per ogni major claim". Se Claude non fornisce link, ripetere richiesta: "include clickable links to sources"
Informazioni outdated nonostante richiesta recency	Specificare time frame più esplicitamente: "informazioni pubblicate dopo January 1, 2025", "only from last 30 days". Alcuni topic hanno meno content recente available.

7. Note per il Formatore



Enfasi Pedagogica

La ricerca web è TOOL, non sostituto per critical thinking. Users devono: 1) Valutare quality delle sources, 2) Verificare claims critici da fonti primarie, 3) Essere consapevoli di potential biases, 4) Usare judgement per interpretare conflicting information.



Common Pitfall

Partecipanti spesso assumono che tutto ciò che Claude trova è accurate and complete. Enfatizzare: search results sono point-in-time snapshot, sources possono avere bias, some information potrebbe non essere publicly available. Claude è powerful research assistant, ma final verification responsibility resta con user.

Domande Comuni Anticipate:

- Q: "Claude ricerca TUTTO il web?" A: No, ricerca attraverso search engines come Google. Non ha accesso a: paywalled content, password-protected sites, deep web/dark web, real-time data streams.
- Q: "Posso fidarmi completamente dei risultati?" A: Claude fa best effort per accuracy, ma: sources possono essere inaccurate, information può essere outdated dopo publication, interpretation può variare. Per critical decisions, verify.
- Q: "Come Claude sceglie quali sources usare?" A: Prioritizes authoritative sources (governo, accademia, major publications), recent content, relevant context. Ma final selection è automatic e non sempre perfect.

6.4 Code Execution e Analisi Dati

La capacità di code execution trasforma Claude in ambiente di data science interattivo. Claude può scrivere ed eseguire codice Python direttamente, permettendo analisi dati complesse, visualizzazioni, calcoli scientifici, e sperimentazione rapida con librerie data science standard. Questa funzionalità elimina context switching e accelera drasticamente workflow analitici.

1. Fondamenti Teorici

Code Execution Environment

Claude esegue codice in environment Python sandboxed con queste caratteristiche:

- Librerie pre-installate: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, scipy, statsmodels, plotly
- Installazione on-demand: Claude può installare librerie aggiuntive quando necessario
- File system accessibile: può leggere file caricati, scrivere output, creare temporary files
- Execution limitata: timeout per operazioni molto lunghe, memory limits per safety



Importante

L'environment è ephemeral: files e variabili non persistono tra conversazioni. Per preservare work, salvare output in files downloadable o copiare codice per reuse.

Workflow Tipico di Data Analysis

12. Data loading: Caricare dataset (CSV, Excel, JSON) o fornire data inline
13. Exploratory analysis: Claude scrive codice per statistical summary, missing values, correlations
14. Visualization: Genera grafici appropriati (histograms, scatter plots, heatmaps, time series)
15. Transformation: Data cleaning, feature engineering, aggregations
16. Modeling (optional): Statistical tests, regression, classification, clustering
17. Results interpretation: Claude spiega findings in linguaggio business

2. Dimostrazione Pratica

Demo: Exploratory Data Analysis Completa (35 minuti)

Preparazione: Usare dataset di sales data (CSV con columns: date, product, region, amount, units_sold, customer_segment)

STEP 1 - Data Loading e Initial Inspection (5 min):

- Prompt: "Carica questo CSV e mostrami: 1) Prime 10 righe, 2) Info su columns (types, non-null counts), 3) Statistical summary (mean, median, std per numeric columns)"
- Cosa mostrare: Claude scrive pandas code, esegue, presenta results in readable format con interpretazione

STEP 2 - Data Quality Check (5 min):

- Prompt: "Identifica data quality issues: missing values, outliers, duplicates, inconsistencies. Per ciascun issue trovato, suggerisci remediation strategy."
- Cosa mostrare: Claude identifica issues, quantifica severity, propone fixes (es: imputation strategies, outlier handling)

STEP 3 - Univariate Analysis (8 min):

- Prompt: "Analizza ciascuna variable individualmente. Genera: 1) Histograms per numeric vars, 2) Bar charts per categorical vars, 3) Key observations per ciascuna variable"
- Cosa mostrare: Multiple visualizations generate, interpretazione di distributions (skewness, modality, ranges)

STEP 4 - Bivariate Analysis (8 min):

- Prompt: "Analizza relationships: 1) Correlation matrix con heatmap, 2) Scatter plots per key numeric pairs, 3) Sales by product/region (grouped bar charts), 4) Time series di sales trend"
- Cosa mostrare: Multiple visualizations, identification di correlations, trends, patterns

STEP 5 - Business Insights Generation (9 min):

- Prompt: "Basandoti su questa analysis, genera: 1) Top 5 business insights, 2) Opportunities identificate, 3) Concerns/risks evidenziati, 4) Recommended next steps per deeper investigation"
- Cosa mostrare: Claude sintetizza tutti findings in actionable business recommendations



Key Takeaway

L'intera EDA - dal raw data a business insights - è completata in 35 minuti. Manualmente richiederebbe 4-6 ore (più se include report writing). La velocità permette more rapid hypothesis testing e iteration.

3. Esercizi Hands-On

Obiettivo

Progressione: analisi base (Principiante) → metriche business (Intermedio) → predictive modeling (Avanzato).

Esercizio 1: Sales Data Analysis (30 min - Principiante)

Objectives

Caricare CSV, generare statistiche, creare visualizations, interpretare business context.

Scenario: Sales Analyst, Q4 data analysis per Monday meeting.

Tasks:

- Task 1: Load data, inspect (prime 10 righe, datatypes, summary)
- Task 2: Calculate totals (sales amount, units, avg transaction)
- Task 3: Top 5 products, bar chart, percentages
- Task 4: Regional comparison (sales, avg transaction, chart)
- Task 5: Time series (weekly trend, best/worst week)

Success Criteria

- ☐ Calcoli corretti
- ☐ Visualizations clear
- ☐ Insights in business language
- ☐ Replicabile con new dataset

 <20 min → Advanced | >40 min → Focus fundamentals

Esercizio 2: Marketing Campaign ROI (45 min - Intermedio)

Objectives

Data cleaning, complex metrics (ROI, CAC), multi-channel attribution, advanced visualizations.

Scenario: 5 campaigns across channels. Merge datasets, analyze ROI.

- Tasks: Merge + quality check → Metrics (ROI, CPC, conversion rate) → Channel aggregation → Visualizations → Insights + recommendations → Executive summary

Success

- ☐ Merge corretto
- ☐ Metrics accurati
- ☐ Visualizations effective
- ☐ Recommendations actionable

 35-45 min target

Esercizio 3: Predictive Maintenance (60 min - Avanzato)

Objectives

Time series, anomaly detection, feature engineering, predictive modeling, alerting systems.

Scenario: IoT Analyst, sensor data da 10 machines. Build predictive maintenance system.

- Tasks: Data quality → Feature engineering → Anomaly detection → Failure pattern analysis → Risk scoring → Visualizations → Alert system design

Success

- ☐ Features predictive
- ☐ Anomaly detection accurate
- ☐ Risk scoring actionable
- ☐ Visualizations clear
- ☐ Alert system practical

 50-70 min target

4. Casi d'Uso Reali

Caso 1: Marketing Campaign ROI Analysis

Contesto: Marketing team ha run 12 digital campaigns (Google Ads, Facebook, LinkedIn, email) in Q4. Necessita analizzare: ROI per campaign, attribution modeling, optimal budget allocation per Q1.

Workflow: Claude carica campaign data (spends, impressions, clicks, conversions, revenue), calcola ROI metrics, genera visualizations (funnel analysis, channel comparison, time-series trends), runs statistical tests per significance, recommends optimal budget allocation usando linear programming.

Risultati: Analysis time: da 2 giorni a 3 ore. Depth: migliorata (statistical rigor che analyst manuale potrebbe skip). Actionability: budget recommendations sono quantitatively optimized vs qualitative guesses.

5. Best Practices e Linee Guida

- Fornire context sui dati: cosa rappresentano, unità di misura, business meaning. Questo aiuta Claude generare interpretazioni meaningful.
- Specificare chiaramente obiettivo dell'analisi: exploration generale, hypothesis testing specifico, prediction, optimization?

- Verificare assumptions che Claude fa sui dati: Claude potrebbe assumere data structure ideale. Fornire sample di dati reali con edge cases.
- Per analisi critiche, review il codice generato: assicurarsi che logic sia sound e appropriate per business context
- Salvare codice riutilizzabile: per analisi ricorrenti (monthly reports, dashboard updates), salvare code templates

6. Troubleshooting Comune

Problema	Soluzione
Codice fallisce su dati reali	Claude potrebbe assumere data structure ideale. Fornire sample dei dati reali con edge cases (missing values, outliers, unusual formats) per testing
Risultati non fanno senso dal punto di vista business	Verificare che Claude abbia interpretato correttamente significato dei dati. Fornire domain context: cosa rappresentano i numbers, quale range è expected
Performance lenta su large datasets	Consider sampling per exploratory analysis (Claude può sample randomly), full dataset per final runs. Per dataset veramente large (100K+ rows), pre-aggregate esternamente
Grafici non leggibili o mal formattati	Specificare formatting requirements: dimensione, colori, labels, title, axis ranges. Esempio: "crea plot 10x6 inches, font size 12, title in bold"

7. Note per il Formatore



Enfatizzare

Code execution non è solo per data scientists. Qualsiasi role che lavora con dati (marketing, finance, operations, HR) può beneficiare. Focus è su insights, non su coding skills.



Common Misconception

Partecipanti non-technical potrebbero pensare "non è per me perché non so programmare". Chiarire: Claude scrive il codice, user fornisce business requirements. È tool di business analysis, non programming tool.

6.5 Browser Automation e Web Interaction

La browser automation permette a Claude di interagire direttamente con siti web: navigare pagine, compilare form, estrarre informazioni strutturate, monitorare cambiamenti, ed eseguire task ripetitivi su piattaforme web. Questa capacità apre scenari di automazione sofisticati per workflow web-based, web scraping, testing, e data aggregation da fonti multiple.

⚠️ LEGAL & ETHICAL WARNING

Browser automation è powerful ma solleva legal/ethical concerns. SEMPRE: Rispettare ToS, verificare robots.txt, rate limiting, non aggirare protections, considerare copyright e GDPR. Utente responsabile di uso appropriato.

1. Fondamenti Teorici

Claude Desktop integra capacità di browser automation attraverso l'estensione Chrome e il sistema MCP (Model Context Protocol). L'architettura permette a Claude di controllare un'istanza browser (visible o headless) ed eseguire azioni come un utente umano, ma in modo programmabile e ripetibile.

Nello specifico:

- Claude controlla browser instance (headless o visible)
- Può eseguire: clicks, form input, scrolling, navigation, screenshot
- Può estrarre: text content, structured data, page metadata
- Rispetta robots.txt e rate limiting per behavior etico

Use cases principali:

1. Web Scraping: Estrarre dati strutturati da siti web
2. Form Automation: Compilare formulari ripetitivi
3. Testing: Verificare funzionamento di web applications
4. Monitoring: Tracciare cambiamenti su siti (prezzi, availability)
5. Data Aggregation: Raccogliere info da multiple web sources

⚠️ **Considerazioni Legali ed Etiche:** Importantissimo: Rispettare Terms of Service dei siti, robots.txt, rate limits. Alcune attività di scraping possono violare ToS. Sempre verificare legality prima di automazione su siti terzi.

Architettura:

Chrome Extension + MCP Protocol + Automation APIs

Operations Disponibili:

Operation Type	Capabilities	Use Cases
Navigation	Open URLs, back/forward, refresh	Access pages, follow links
Element Interaction	Click, fill text, select	Forms, data entry, navigate UI
Content Extraction	Read text, structured data, screenshots	Scraping, monitoring
Waiting	Wait for load, dynamic content	Reliability con AJAX, SPAs

Appropriato vs Non Appropriato:

Scenario	OK?	Perché
Job board aggregation	✓	Public data, verify ToS
Testing own app	✓	Legitimate use
Competitor monitoring	⚠	If public OK, verify ToS, rate limit
Bypass CAPTCHA	✗	Security aggira, ToS violation
Scraping paywalled content	✗	Copyright, ToS violation
Automated social posting	✗	Platforms ban, account risk
Mass extraction causing overload	✗	Unethical, possibly illegal
💡 BEST PRACTICE 1) Check se esiste API (always preferred) 2) Leggere ToS 3) Verificare robots.txt 4) Rate limiting 5) Consider se automation really necessary		

2. Dimostrazione Pratica

Demo 1: E-commerce Price Monitoring (20 min)

Obiettivi

Navigation, element ID, data extraction, variants handling, error handling.

Scenario: Monitor 3 products - price, availability, rating.

- Steps: Navigate → Extract info → Handle variants → Iterate products → Error handling

Takeaways

Automation reliable quando structure consistent. Handle variants explicitly. Structured output (CSV) usable. Error handling critical. Rate limiting respect.

Demo 2: Form Submission Testing (25 min)

Obiettivi

Form interaction, validation testing, multi-step workflows, screenshot documentation.

Scenario: Testing sign-up form - validation, happy path, error scenarios.

- Scenarios: Happy path → Invalid email → Password mismatch → Multi-step flow → Test report

Takeaways

Automated testing accelera regression checks. Screenshot visual proof. Test positive + negative. Multi-step requires state management. Complements manual testing.

3. Esercizi Hands-On

Esercizio 1: Job Posting Aggregation (35 min - Principiante)

Objectives

Navigate URLs, extract structured info, handle pagination, export CSV, handle missing data.

Scenario: Job seeker, aggregate "Data Scientist" jobs in "San Francisco".

- Tasks: Extract first page → Paginate 2-3 pages → Clean + deduplicate → Export CSV → Brief analysis

Success

- ☐ Extracted from 3 pages
- ☐ Pagination handled
- ☐ CSV formatted
- ☐ Missing data handled
- ☐ Duplicates removed

 25-35 min

Esercizio 2: Competitor Monitoring (45 min - Intermedio)

Objectives

Monitor pages for changes, baseline capture, change detection, alerts, historical tracking.

Scenario: Product Manager, monitor 3 competitors pricing pages.

- Tasks: Baseline capture (pricing, features, screenshots) → Change detection logic → Screenshot comparison → Alert report

Success

- ☐ Baseline captured
- ☐ Changes detected correctly
- ☐ Screenshots saved
- ☐ Alert actionable
- ☐ Data persistence

 35-50 min

4. Casi d'Uso Reali

Caso 1: E-commerce Inventory Checker

Context: Watchlist prodotti, automated checking, alert logic.

Impact: Stockout reduction, cost savings su price drops, 60 min/day → 5 min.

Caso 2: Real Estate Listing Aggregator

Context: Multi-source aggregation, deduplication, enrichment, investment analysis.

ROI: 2-3 hours/day → 15 min, faster deal identification.

Caso 3: Academic Research Paper Tracking

Context: Multi-source monitoring, relevance scoring, literature review assist.

Impact: Never miss publications, 1 hour/week → 20 min.

5. Best Practices

Legal/Ethical Compliance:

☒ **Mandatory Checks**

- ☐ ToS reviewed
- ☐ robots.txt verified
- ☐ Rate limits implemented
- ☐ No CAPTCHA bypass
- ☐ GDPR considered
- ☐ API alternative checked

Technical Best Practices:

- Sempre verificare legality e ToS compliance prima di scraping
- Implementare respectful delays tra requests (rate limiting)
- Handle errors gracefully (network failures, page structure changes)
- Cache results quando appropriato per ridurre requests
- Monitorare per cambiamenti in page structure che breakano scraper
- Consider API alternatives quando disponibili (più affidabili)
- Reliability: Wait for elements, verify success

6. Troubleshooting Comune

Problema	Soluzione
Element not found	Verify selectors, wait for load, use alternative locators
Incomplete extraction	Check pagination, dynamic content loading, increase wait times
CAPTCHA blocking	Cannot bypass ethically. Use API alternative or manual intervention
Timeouts	Increase wait times, verify network, check site availability
Inconsistent data	Validate structure, handle variants, normalize formats

Debugging Tips:

Take screenshots at each step. Enable verbose logging. Test in visible mode first.

6.6 Skills Personalizzati

Gli Skills rappresentano pacchetti di conoscenze specialistiche che estendono le capacità di Claude per domini specifici. Comprendere come utilizzare e creare skills permette di customizzare Claude per esigenze uniche.

La funzionalità Skills permette di creare istruzioni personalizzate e riutilizzabili che guidano il comportamento di Claude per task specifici o domini specializzati. Skills trasformano Claude da assistente generico a expert configurato per le vostre specifiche esigenze professionali.

Fondamenti Teorici

Gli skills sono pacchetti di istruzioni, conoscenze e template che guidano il comportamento di Claude per task specifici o domini specializzati.

Uno skill può includere:

- Best practices e guidelines per un tipo specifico di task
- Template pre-definiti per documenti o output strutturati
- Workflow step-by-step per processi complessi
- Esempi concreti di output desiderato
- Terminologia e conoscenze domain-specific
- Checklists e criteri di qualità

In particolare:

- Si attivano automaticamente quando rilevanti o su richiesta esplicita
- Permettono di codificare expertise organizzativo in formato riutilizzabile

Tipi di Skills:

- Document Skills: Template e workflow per tipi specifici di documenti
- Domain Skills: Expertise per settori specifici (legal, medical, finance, ecc.)
- Process Skills: Workflow e procedure per processi organizzativi
- Tool Integration Skills: Conoscenze specifiche per tool/platform interni

Quando Creare uno Skill Personalizzato

Considerate di creare uno skill quando:

- Eseguite lo stesso tipo di task ripetutamente con istruzioni simili (es: code review, document editing, data analysis)
- Necessitate di specific domain knowledge o terminology non nel training di Claude
- Volete consistent output format across multiple team members
- Avete workflow complessi che beneficiano da step-by-step guidance

Anatomia di uno Skill Efficace

Uno skill ben strutturato include:

18. **Role definition:**

Chi è Claude in questo context? "You are an expert code reviewer specializing in Python security"

19. **Task scope:**

Cosa deve fare? "Review code for security vulnerabilities, performance issues, and style compliance"

20. **Guidelines e constraints:**

Come deve farlo? "Follow OWASP Top 10, flag all SQL injection risks, suggest specific fixes"

21. **Output format:**

Come deve presentare risultati? "Produce report with: Summary, Critical Issues list, Detailed Findings, Recommendations"



Tip

Skills migliori sono specific ma flexible. Troppo prescriptive limita Claude's ability di adapt al context. Troppo vague non fornisce enough guidance. Balance è key.

Esempi di Skills Professionali

- **Skill "Technical Documentation Editor":**
 - Review technical docs for: accuracy, clarity per target audience (developers vs end-users), consistency con corporate style guide, completeness di code examples. Output: annotated document con suggested changes, severity ratings.
- **Skill "Customer Support Email Responder":**
 - Generate responses a customer inquiries con: empathetic tone, accurate product information, clear next steps, escalation triggers identified. Adhere to company voice guidelines.
- **Skill "Financial Analysis Report Generator":**
 - Analyze financial data e genera executive reports con: key metrics highlighted, YoY/QoQ comparisons, trend analysis, risk flagging. Follow CFO's preferred format e terminology.

Best Practices per Skill Development

- Iterate: Start con basic skill, refine basato su risultati. Skills improve con usage.
- Test con edge cases: Assicurarsi skill works con input corner cases, non solo happy path.
- Document trigger conditions: Quando questo skill dovrebbe essere usato vs manual prompting?
- Share con team: Skills più powerful quando shared across organization per consistency.
- Version control: Track changes a skills nel tempo, especially per compliance-critical domains.

Dimostrazione Pratica

Demo: Creazione di Custom Skill (35 minuti)

Scenario: Creare skill per 'Technical Incident Report' specifico per l'organizzazione

1. PASSO 1 (10 min): Definire requirements dello skill: formato report, informazioni richieste, workflow approval interno, template standard
2. PASSO 2 (15 min): Costruire skill in Claude: specificare structure, fornire template, includere examples di report passati, codificare guidelines aziendali
3. PASSO 3 (5 min): Test dello skill: chiedere a Claude di generare incident report usando lo skill
4. PASSO 4 (5 min): Iterare e refinare basandosi su output

3. Esercizi Hands-On

Esercizio 1: Identify Skill Opportunity (20 minuti)

Task: Identificare nel vostro lavoro un task ricorrente che potrebbe beneficiare da skill personalizzato. Documentare:

- Descrizione del task
- Frequenza e stakeholders
- Current pain points
- Come uno skill potrebbe aiutare
- Componenti necessari (template, guidelines, esempi)

Esercizio 2: Build Simple Skill (40 minuti)

Task: Creare uno skill semplice per task identificato nell'esercizio 1 (o scegliere tra suggerimenti forniti)

Deliverable: Working skill + documentation + examples di utilizzo

4. Casi d'Uso Reali

Caso 1: Legal Document Review Skill

Law firm crea skill per contract review che codifica firm's checklist, precedenti rilevanti, regulatory requirements. Attorneys usano skill per consistent review process, identification of issues, suggested clauses. Risultato: faster reviews, fewer omissions.

Caso 2: Medical Diagnosis Support Skill

Hospital crea skill per diagnosis support che include: symptom checkers, differential diagnosis frameworks, relevant medical literature, local protocols. Doctors usano skill come second opinion e documentation aid. Risultato: more thorough consideration, better documentation.

Caso 3: Code Review Skill

Tech company crea skill per code review che codifica: style guide, security checklist, performance best practices, common pitfalls. Developers usano skill per self-review prima di PR e per reviewing others' code. Risultato: higher quality, faster reviews, knowledge sharing.

5. Best Practices e Linee Guida

- Start simple: Begin con skill focalizzato su single use case, espandere gradualmente
- Include concrete examples: Examples sono più effective di abstract descriptions
- Iterate based on usage: Refine skill basandosi su feedback reale
- Document trigger conditions chiaramente per activation appropriata
- Version your skills: Track changes e maintain versioni multiple se needed
- Share organizationally: Skills utili possono essere shared con team

6. Troubleshooting Comune

Skill non si attiva quando dovrebbe	Verificare trigger conditions. Potrebbe essere necessario menzionare skill esplicitamente.
Output non segue skill guidelines	Skill guidelines potrebbero essere troppo vaghe. Renderle più specific e prescriptive.
Skill troppo rigido	Balance tra guidance e flexibility. Allow room per adaptation based on context.
Conflitti tra skills multipli	Definire clear boundaries e priorities tra skills.

Conclusioni e Riepilogo Capitolo 6

Il Capitolo 6 ha coperto le funzionalità avanzate di Claude Desktop che permettono integrazioni complesse, automazioni sofisticate e workflow professionali. Queste capacità trasformano Claude da assistente conversazionale a piattaforma di integrazione enterprise-grade.

Key Takeaways:

- MCP Servers permettono integrazione con ecosistema ampio di servizi esterni
- Gestione documentale avanzata abilita produzione di deliverable professionali multi-formato
- Ricerca web integrata estende knowledge base di Claude al web intero
- Code execution trasforma Claude in ambiente di data science interattivo
- Browser automation apre scenari per workflow automation web-based
- Skills personalizzati permettono customization per esigenze specifiche